

予選 解説

2017年12月11日・情報オリンピック日本委員会

第17回日本情報オリンピック 予選

問題 1 鉛筆 (Pencils)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 256 MB

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

考えるべきパターンはセット X を使うかセット Y を使うかの 2 つしかなく、そのうち必要な金額が少ない方を選べばよい。

1 セット P 本のセットを買って Q 本以上の鉛筆を得るためには、 $\lceil (Q+P-1)/P \rceil$ 個のセットが必要である。（ $\lceil x \rceil$ は x 以下の最大の整数）

よって、後はその個数と、1 セットにかかる金額を掛けて大小比較し、小さい方を出力すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/2018-yo-t1-review.html>

問題 2 双六 (Sugoroku)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 256 MB

解説

すべての 0 が書かれているマスに止まるようなコマの進み方は、ゲームクリアするサイコロの目の出方のうち出目の最大値が最小になるもののひとつである。このとき、出目の最大値は、 1 の書かれているマスが最大で k 個連続しているとすると、 $k+1$ である。これが JOI 君が購入すべきサイコロの面の数である。

k を求めるのは、 $O(N^2)$ 個の区間それぞれについて、 0 が書かれているマスが含まれているかを高々 $O(N)$ で判定することで $O(N^3)$ でできる。 $A_0=0$, $A_{N+1}=0$ として、 $A_i=0$ となる i を小さい順にならべたとき、隣接する二つの差の最大値が k であることに注意すると、 $O(N)$ で k を求めることもできる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/2018-yo-t2-review.html>

問題 3 幹線道路 (Trunk Road)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 256 MB

解説

すべての交差点に住んでるの近くに住んでいる住民が 1 人の場合、 H が奇数の時は北から $(H+1)/2$ 番目の道路、 H が偶数の時は北から $H/2$ 番目か $(H+2)/2$ 番目の道路を東西方向の幹線道路とし、 W が奇数の時は西から $(W+1)/2$ 番目の道路、 W が偶数の時は西から $W/2$ 番目か $(W+2)/2$ 番目の道路を南北方向の幹線道路とすると、 10 点を得ることができる。

これ以外の場合について考える。

東西方向の幹線道路と南北方向の幹線道路の選び方は、合わせて $H \times W$ 通りある。

また、幹線道路を北から x ($1 \leq x \leq H$) 番目の道路と西から y ($1 \leq y \leq W$) 番目の道路に決めたとき、交差点 (i, j) ($1 \leq i \leq H, 1 \leq j \leq W$) から幹線道路への距離は $|i-x|$ と $|j-y|$ の小さいほうとなる。 $H \times W$ 通りの幹線道路の組み合わせを試し、各組合せごとに距離の総和を計算すると、 $O((HW)^2)$ となり、満点を得ることができる。

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/2018-yo-t3-review.html>

問題 4 水ようかん (Mizuyokan)

配点 100点

時間制限 2 sec

メモリ制限 256 MB

解説

まずはすべての切り方を試すことを考える。切り方の候補は全部で $2^{N-1} - 1$ 個ある。1 つの切り方に対して、例えば単純なループ処理を用いることで $O(N^2)$ 時間でピースの長さの最大値と最小値の差を計算することができる。よって全体で $O(2^N * N^2)$ 時間で処理することができるから小課題 1 が解ける。

ピースの長さとして許される最小値と最大値をあらかじめ決めておく。すると、動的計画法を用いることで「実際にそのようにピースを切り分けることができるかどうか」を高速に判定することができる。

たとえば $dp[i]$ を「水ようかんの左端から、 i 番目の切れ目までの部分を考えたとき、実際にうまく切り分けることができるか」という真偽値として定義すると、 $dp[i]$ は $dp[1]$ から $dp[i-1]$ までの値を用いることで $O(N)$ で計算できる。水ようかんの右端を N 番目の切れ目とみなして $dp[N]$ までを順番に計算すると、 $dp[1]$ から $dp[N]$ までを全体で $O(N^2)$ 時間で計算でき、また $dp[N]$ が全体の答えとなることから、結果として $O(N^2)$ 時間で全体をうまく切り分けられるかどうか判定ができる。

ピースの長さとして許される最小値の候補は 1 から水ようかん全体の長さで、最大値の候補は最小値 + $\max\{L_i\}$ までである。これは、自明な切り分け方として「すべての切れ目で切断する」というものがあるため、最終的な答えが必ず $\max\{L_i\}$ 以下になるためである。

最小値および最大値の候補のペアは $O((\max\{L_i\})^2 * N)$ 個あり、それらすべてを試すことで全体として $O((\max\{L_i\})^2 * N^3)$ 時間で計算できるから小課題 2 が解ける。

ピースの長さとして許される最小値のみをあらかじめ決めておく。すると、動的計画法を用いることで「うまくピースを切り分けたときの『ピースの長さの最大値』の最小値」を高速に計算することができる。

たとえば $dp'[i]$ を「水ようかんの左端から、 i 番目の切れ目までの部分を考えたとき、うまく切り分けたときのピースの最大の長さ」という整数値として定義すると、 $dp'[i]$ は $dp'[1]$ から $dp'[i-1]$ までの値を用いることで $O(N)$ で計算できる。 $dp'[N]$ が全体の答えとなるから、全体として $O(N^2)$ 時間で値が求められる。

ピースの長さとして許される最小値の候補は 1 から水ようかん全体の長さであるから $O(\max\{L_i\} * N)$ 個ある。よって各最小値の候補を試すと全体で $O(\max\{L_i\} * N^3)$ 時間で計算できるから小課題 3 が解ける。

実際にはピースの長さとして許される最小値の候補はもっと少ない。具体的には「水ようかんのうちある切れ目からある切れ目までの長さ」しか候補になれない。これは $O(N^2)$ 個しかないから、全体で $O(N^4)$ 時間で解ける。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/2018-yo-t4-review.html>

問題 5 森林伐採 (Deforestation)

配点 100点

時間制限 2 sec

メモリ制限 256 MB

解説

まず、最終的にできる北西の端から南東の端へのパス上にないマスの木を伐採することは無意味であることがわかる。パスを定めたときにその上のマスの木をすべて伐採するのにかかる時間を求めるのは簡単である。このため北西の端から南東の端へのパスを全探索することで小課題 1 が解ける。

小課題 2 の条件下では、このパスにおいて北方向や西方向への移動を考えなくて良いことがわかる。このため動的計画法により北西のマスから順に、北西の端からそのマスまでのパスのうちでその上の木をすべて伐採するのにかかる時間の最小値を求めていくことで小課題 2 が解ける。

満点解法を解説する。北西の端からあるマスへのパスを考えたとき、そのパス上の木をすべて伐採するのにかかる時間と、そのパスの長さだけが重要である。たとえば、北西の端からある同一のマスへのパス、パス 1 とパス 2 が存在し、長さが等しく、その上の木をすべて伐採するのにかかる時間はパス 1 のほうが短いとしよう。このとき、最終的にできる南東の端へのパスがパス 2 を含むならば、それをパス 1 に変えたほうが全体の伐採にかかる時間が短くなる（パスの長さが異なる場合は必ずしもこれは成り立たないことに注意せよ）。

そのため、森林内のマスと自然数のペアに対し、北西の端からそのマスへのパスで、長さがその自然数であるもののうちで、そのパス上の木をすべて伐採するのにかかる時間の最小値を求めればよい。これは長さが短いものから順に計算していくことで、動的計画法により求めることができる。パスの長さとして考えるべき自然数の範囲は $H \cdot W$ までであるので、時間計算量 $O((H \cdot W)^2)$ でこの問題を解くことができる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/2018-yo-t5-review.html>

問題 6 L番目のK番目の数 (LthKthNumber)

配点 100点

時間制限 2 sec

メモリ制限 256 MB

解説

まず、問題文の処理をそのまま行うことを考える。このとき、長さ K 以上の連続するカードの列の数は高々 $N(N-1)/2$ 、長さは高々 $O(N)$ なので、それぞれをソートしても計算量は $O(N^3 \log N)$ である。 K 番目の数を書きだした列の長さも高々 $N(N-1)/2$ なので、これをソートして L 番目を求めることは $O(N^2 \log N)$ で済む。この解法により、6 点を獲得することができる。

次に、 $O(N^2)$ で解くことを考えよう。左端を固定し、長さを K から 1 ずつ増やしつつ、 K 番目の数を保持してみよう。 K 番目の数は、長さを増やすに伴い単調に減少するため、1 から n の整数が列に何回含まれているかという配列を保持し、 x 以下の数が K 以上含まれるような最小の x を更新することで、合計 $O(N^2)$ で書きだされる数を求めることができる。実際に書き出された列を作るのではなく、1 から n の整数が何回書かれたかという配列を作ることで、 L 番目の数をソートすることなく求めることができる。この解法により、さらに 33 点を獲得することができる。

最後に、 $O(N \log N)$ で解くことを考えよう。 L 番目に小さい数とは、 x 以下の数が L 以上あるような最小の数 x である。「 x 以下の数」は x が増加すると単調に増加するので、書きだされた数の中で x 以下の数がいくつあるか求めることができれば、 x について二分探索を用い、 x 以下の数が L 以上となる最小の x を求めることができる。

それでは、 x が与えられたとき書きだされた数の中で x 以下の数がいくつあるかを求めてみよう。33 点の解法で述べたとおり、左端 l から右端 r の中での K 番目の数が x 以下のとき、右端を伸ばしても K 番目の数は x 以下のままである。すなわち、ある左端 l について K 番目の数が x 以下になる最小の r を求めることで、ある左端 l については x 以下が $(N+1-r)$ 回書かれることが分かる。

さらに、 l に対する K 番目の数が x 以下になる最小の r は、 l の増加について単調に増加する。これより、左端 l と右端 r についてしゃくとり法の要領で動かすことで、合計 $O(N)$ で x 以下の数が何回書かれるか求めることができる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/2018-yo-t6-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第17回日本情報オリンピック JOI 2017/2018 予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2017/2018-yo/>